



آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

ماژول ۴

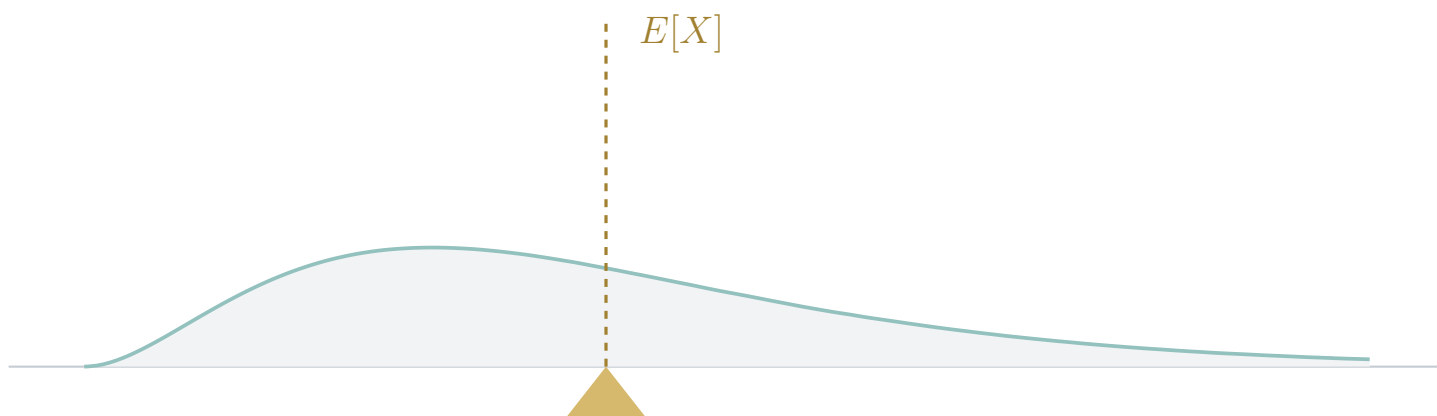
امید ریاضی و گشتاورها

Expectation and Moments

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۳	۴.۱	مقدمه: چرا آمارهای خلاصه؟
۴	۴.۲	مقدار امید ریاضی (میانگین)
۵	۴.۳	مقدار امید ریاضی یک تابع: $E[g(X)]$
۶	۴.۴	واریانس
۷	۴.۵	انحراف معیار
۸	۴.۶	ویژگی‌های امید ریاضی
۹	۴.۷	ویژگی‌های واریانس
۱۰	۴.۸	گشتاورهای مراتب بالاتر
۱۲	۴.۹	تابع مولد گشتاور (MGF)
۱۴	۴.۱۰	کاربردهای مهندسی گشتاورها
۱۵	۴.۱۱	مثال‌های MATLAB
۱۸	۴.۱۲	مسائل تمرینی
۲۱	۴.۱۳	نکات کلیدی

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. مقادیر امید ریاضی را برای متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته محاسبه کنند
۲. واریانس و انحراف معیار را محاسبه کرده و معنای مهندسی آن‌ها را تفسیر کنند
۳. ویژگی‌های امید ریاضی و واریانس را در تحلیل مهندسی به کار ببرند
۴. گشتاورهای مراتب بالاتر را محاسبه و تفسیر کنند
۵. از تابع مولد گشتاور (MGF) استفاده کنند
۶. گشتاورهای آماری را به کمیت‌های فیزیکی مهندسی مرتبط کنند

۴.۱ مقدمه: چرا آمارهای خلاصه؟

■ نیاز مهندسی

یک توزیع احتمال تمام اطلاعات مربوط به یک متغیر تصادفی را در خود دارد. اما برای تصمیم‌های مهندسی، اغلب به خلاصه‌های موجز نیاز داریم:

- ▶ پردازش سیگنال: توان میانگین چقدر است؟ $\rightarrow$ میانگین X^2
- ▶ کنترل کیفیت: قطعات چقدر تغییر می‌کنند؟ $\rightarrow$ واریانس
- ▶ مخابرات: توان نویز چقدر است؟ $\rightarrow E[N^2]$
- ▶ قابلیت اطمینان: عمر میانگین چقدر است؟ $\rightarrow$ میانگین

گشتاورها (میانگین، واریانس و ...) خلاصه‌های ضروری و مرتبط با مهندسی از یک توزیع هستند.

۴.۲ مقدار امید ریاضی (میانگین)

تعریف — متغیر تصادفی گسسته

$$E[X] = \mu_X = \sum_x x \cdot p_X(x)$$

جمع (هر مقدار $\times$ احتمال آن).

تعریف — متغیر تصادفی پیوسته

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

■ تفسیر مهندسی

مقدار امید ریاضی همان میانگین درازمدت است: اگر آزمایش را بارها تکرار کنید و نتایج را میانگین بگیرید، مقدار تقریبی $E[X]$ به دست می‌آید.

معنای مقدار امید ریاضی	کمیت مهندسی
بایاس/آفست DC در نویز	ولتاژ نویز $E[N]$
سطح میانگین سیگنال	دامنه سیگنال $E[A]$
میانگین زمان تا خرابی (MTTF)	عمر قطعه $E[T]$
تاخیر میانگین	تاخیر بسته $E[D]$
تعداد خطای میانگین	خطاهای بیت $E[X]$

مثال: توان میانگین نویز

برای نویز گاوسی با میانگین صفر $N \sim N(0, \sigma^2)$:

► $E[N] = 0$ (بدون مؤلفه DC)

► توان میانگین $E[N^2] = \sigma^2$ (این همان واریانس است!)

مثال: تعداد مورد انتظار ارسال مجدد

پروتکل ARQ: هر انتقال با احتمال $p = 0.8$ موفق است.

تعداد تلاش‌ها $X \sim \text{Geometric}(0.8)$.

$E[X] = 1/p = 1/0.8 = 1.25$ تلاش به‌طور میانگین.

۴.۳ مقدار امید ریاضی یک تابع: $E[g(X)]$

قضیه LOTUS (قانون آمردان ناخودآگاه)

برای یافتن $E[g(X)]$ ، نیازی به توزیع $Y = g(X)$ ندارید:
گسسته:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) \cdot p_X(x)$$

پیوسته:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_X(x) dx$$

■ کاربردهای مهندسی

معنای مهندسی	تابع $g(X)$
مقدار میانگین مربع (توان)	$g(X) = X^2$
واریانس (توان AC)	$g(X) = (X - \mu)^2$
X	$= g(X)$
تابع مشخصه	$g(X) = e^{j\omega X}$

مثال: توان میانگین یک سیگنال

سیگنال X دارای PDF $f_X(x)$ است. توان $P = X^2$

$$E[P] = E[X^2] = \int x^2 f_X(x) dx$$

برای $X \sim N(0, \sigma^2)$: $E[X^2] = \sigma^2$ (توان نویز برابر واریانس است).

برای $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2$ (توان کل = توان DC + توان AC).

۴.۴ واریانس

تعریف

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu_X)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

فرمول دوم (فرمول محاسباتی) اغلب آسان تر است.

■ استخراج فرمول محاسباتی

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[(X - \mu)^2] \\ E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] &= \\ E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 &= \\ E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 &= \\ E[X^2] - \mu^2 &= \end{aligned}$$

■ تفسیر مهندسی

واریانس پراکندگی/پخش شدگی/عدم قطعیت را می‌سنجد:

معنای واریانس	زمینه
توان نویز (برای نویز با میانگین صفر)	سیگنال نویز
میزان انحراف قطعات از مقدار نامی	ساخت و تولید
دقت اندازه‌گیری (کوچک‌تر = دقیق‌تر)	اندازه‌گیری‌ها
مؤلفه توان AC	سیگنال
عمر چقدر قابل پیش‌بینی است؟	عمر

■ نکته کلیدی: واریانس = توان در مهندسی

برای یک سیگنال با میانگین صفر X :

$$\begin{aligned}\text{توان کل} &= E[X^2] = \text{Var}(X) = \sigma^2 \quad \blacktriangleright \\ \text{برای } X \sim N(0, \sigma^2) &: \text{توان نویز} = \sigma^2 = \text{Var}(X) \quad \blacktriangleright\end{aligned}$$

برای یک سیگنال با آفست $(\mu \neq 0)$: DC

$$\begin{aligned}\text{توان کل} &= E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2 \quad \blacktriangleright \\ \text{توان DC} + \text{توان AC} &= \mu^2 + \sigma^2 \\ \text{توان فقط AC} &= \text{Var}(X) = \sigma^2 \quad \blacktriangleright\end{aligned}$$

۴.۵ انحراف معیار

تعریف

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

■ اهمیت مهندسی

انحراف معیار همان یکای X را دارد و بنابراین مستقیماً قابل تفسیر است:

متغیر تصادفی	یکای انحراف معیار	تفسیر
نویز ولتاژ	ولت	ولتاژ نویز مؤثر (RMS)
جیتر زمان بندی	ثانیه	جیتر مؤثر (RMS)
خطای فاصله	متر	خطای موقعیت مؤثر (RMS)
دما	°C	نوسان دمای مؤثر (RMS)

انحراف معیار برای سیگنال‌های با میانگین صفر همان مقدار مؤثر (RMS) است.

۴.۶ ویژگی‌های امید ریاضی

■ خطی بودن (بنیادی)

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] \quad (\text{ALWAYS, even if dependent!})$$

$$E\left[\sum_{i=1}^n a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^n a_i E[X_i]$$

■ یکنوایی

اگر همواره $X \geq 0$ باشد، آنگاه $E[X] \geq 0$.

اگر همواره $X \geq Y$ باشد، آنگاه $E[X] \geq E[Y]$.

■ برای متغیرهای تصادفی مستقل

اگر X و Y مستقل باشند:

$$E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$$

⚠ این رابطه برای متغیرهای وابسته برقرار نیست!

مثال مهندسی: نویز کل

یک سیگنال دریافتی: $R = S + N_1 + N_2$ (سیگنال به همراه دو منبع نویز)

$$E[R] = E[S] + E[N_1] + E[N_2] = E[S] + 0 + 0 = E[S]$$

(نویز با میانگین صفر، مقدار مورد انتظار سیگنال دریافتی را با یاس نمی‌کند.)

۴.۷ ویژگی‌های واریانس

■ مقیاس‌بندی و انتقال

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

- افزودن ثابت b واریانس را تغییر نمی‌دهد (انتقال، پراکندگی را تغییر نمی‌دهد)
- مقیاس‌بندی با a ، واریانس را در a^2 ضرب می‌کند

■ جمع متغیرهای تصادفی مستقل

اگر $X_1, X_2, \dots, X_n$ مستقل باشند:

$$\text{Var}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \dots + \text{Var}(X_n)$$

⚠ واریانس‌ها فقط برای متغیرهای مستقل جمع می‌شوند!

مثال مهندسی: جمع توان نویز

دو منبع نویز مستقل ($\sigma_1^2 = 0.01 \text{ V}^2$, $\sigma_2^2 = 0.04 \text{ V}^2$):
 توان نویز کل $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 0.05 \text{ V}^2$
 نویز مؤثر کل $\sqrt{0.05} = 0.224 \text{ V}$
 توجه: مقادیر مؤثر (RMS) مستقیماً جمع نمی‌شوند! ($0.1 + 0.2 \neq 0.224$)

■ واریانس میانگین نمونه

برای n مشاهده مستقل و هم‌توزیع $X_1, \dots, X_n$ (i.i.d.) با واریانس σ^2 :

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

اندازه‌گیری‌های بیشتر $\rightarrow$ عدم قطعیت کمتر در میانگین.

۴.۸ گشتاورهای مراتب بالاتر

■ گشتاور مرتبه n

$$\mu'_n = E[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f_X(x) dx$$

■ گشتاور مرکزی مرتبه n

$$\mu_n = E[(X - \mu)^n]$$

► $\mu_1 = 0$ (همیشه)

► $\mu_2 = \text{Var}(X)$

► μ_3 به چولگی مربوط است

► μ_4 به کشیدگی مربوط است

■ چولگی (گشتاور مرکزی سوم، نرمال شده)

$$\gamma_1 = \frac{E[(X - \mu)^3]}{\sigma^3}$$

چولگی	شکل	مثال
$\gamma_1 = 0$	متقارن	گاوسی
$\gamma_1 > 0$	چوله به راست (دنباله بلند در راست)	نمایی
$\gamma_1 < 0$	چوله به چپ (دنباله بلند در چپ)	نمایی منفی شده

اهمیت مهندسی: چولگی به ما می‌گوید آیا مقادیر حدی در یک جهت محتمل‌تر هستند یا نه. برای قابلیت اطمینان مهم است (توزیع‌های زمان خرابی چوله به راست هستند).

■ کشیدگی (گشتاور مرکزی چهارم، نرمال شده)

$$\gamma_2 = \frac{E[(X - \mu)^4]}{\sigma^4} - 3$$

(کسر کردن ۳ باعث می‌شود کشیدگی گاوسی صفر شود: «کشیدگی مازاد».)

کشیدگی	تفسیر	معنا
$\gamma_2 = 0$	مزوکورتیک	دنباله‌هایی شبیه گاوسی
$\gamma_2 > 0$	لپتوکورتیک	دنباله‌های سنگین‌تر از گاوسی
$\gamma_2 < 0$	پلاتی‌کورتیک	دنباله‌های سبک‌تر از گاوسی

اهمیت مهندسی: کشیدگی زیاد به معنای مقادیر پرت بیشتر است — برای مدل سازی نویز تکانشی مهم است.

۴.۹ تابع مولد گشتاور (MGF)

تعریف

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

$$M_X(t) = \sum e^{tx} p_X(x) \quad \text{گسسته:}$$

$$M_X(t) = \int e^{tx} f_X(x) dx \quad \text{پیوسته:}$$

■ چرا «مولد گشتاور»؟

گشتاور مرتبه n با n بار مشتق گیری در $t = 0$ به دست می آید:

$$E[X^n] = \left. \frac{d^n M_X(t)}{dt^n} \right|_{t=0}$$

$$M_X'(0) = E[X] \quad \blacktriangleright$$

$$M_X''(0) = E[X^2] \quad \blacktriangleright$$

$$\text{Var}(X) = M_X''(0) - [M_X'(0)]^2 \quad \blacktriangleright$$

■ ویژگی ها

۱. یگانگی: اگر $M_X(t) = M_Y(t)$ برای تمام t در همسایگی $\bullet$ برقرار باشد، آنگاه X و Y توزیع یکسانی دارند.

۲. جمع متغیرهای تصادفی مستقل: اگر X و Y مستقل باشند:

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$$

۳. تبدیل خطی: $M_{aX+b}(t) = e^{bt} \cdot M_X(at)$

■ MGF توزیع های رایج

توزیع	MGF یعنی $M_X(t)$
Bernoulli(p)	$1 - p + pe^t$
Binomial(n, p)	$(1 - p + pe^t)^n$
Poisson(λ)	$\exp(\lambda(e^t - 1))$
Exponential(λ)	$\lambda/(\lambda - t), t < \lambda$
Gaussian(μ, σ^2)	$\exp(\mu t + \sigma^2 t^2 / 2)$

■ کاربرد مهندسی: جمع سیگنال‌های مستقل

اگر مؤلفه‌های سیگنال $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ و $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ مستقل باشند:

$$M_{X_1+X_2}(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t)$$

$$\exp(\mu_1 t + \sigma_1^2 t^2 / 2) \cdot \exp(\mu_2 t + \sigma_2^2 t^2 / 2) =$$

$$\exp((\mu_1 + \mu_2)t + (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2 / 2) =$$

این همان MGF توزیع $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ است. بنابراین $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

۴.۱۰ کاربردهای مهندسی گشتاورها

■ کاربرد ۱: مشخصه‌سازی توان نویز

یک سیگنال نویز $N(t)$ نمونه‌برداری می‌شود. نمونه‌ها میانگین μ_N و واریانس σ_N^2 دارند.

► مؤلفه DC (بایاس): μ_N — برای نویز ایده‌آل باید صفر باشد

► توان نویز AC: σ_N^2 — تعیین‌کننده SNR

► توان کل: $E[N^2] = \mu_N^2 + \sigma_N^2$

SNR (نسبت سیگنال به نویز):

$$\text{SNR} = \frac{E[S^2]}{\sigma_N^2} = \frac{\text{Signal Power}}{\text{Noise Power}}$$

■ کاربرد ۲: خطای اندازه‌گیری

یک حسگر مقدار واقعی θ را با خطای E اندازه‌گیری می‌کند:

► اندازه‌گیری: $X = \theta + E$

► بایاس در اندازه‌گیری — $E[X] = \theta + E[E]$

► دقت اندازه‌گیری — $\text{Var}(X) = \text{Var}(E)$

صحت: $|E[E]|$ (میانگین چقدر به مقدار واقعی نزدیک است)
دقت (تکرارپذیری): σ_E (اندازه‌گیری‌ها چقدر تکرارپذیر هستند)

■ کاربرد ۳: آماره‌های عمر قطعه

قطعات عمر $T \sim \text{Exponential}(\lambda)$ دارند:

► میانگین زمان تا خرابی: $\text{MTTF} = E[T] = 1/\lambda$

► انحراف معیار: $\sigma_T = 1/\lambda = \text{MTTF}$

► برای نمایی: ضریب تغییرات $CV = \sigma/\mu = 1$ (همیشه!)

■ کاربرد ۴: دامنه سیگنال مخابراتی

سیگنال دریافتی $R = A + N$ که در آن A = دامنه سیگنال و $N \sim N(0, \sigma^2)$:

► $E[R] = A$ (دامنه سیگنال به‌طور میانگین حفظ می‌شود)

► $\text{Var}(R) = \sigma^2$ (توان نویز واریانس را تعیین می‌کند)

► $\text{SNR} = A^2/\sigma^2$

۴.۱۱ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: محاسبه گشتاورها از یک توزیع

MATLAB

```
%% Moments of Common Distributions

% Exponential: failure time, lambda = 0.01 (per hour)
lambda = 0.01;
beta = 1/lambda; % mean = 100 hours

fprintf('=== Exponential Distribution ( $\lambda = %.3f$ ) ===\n', lambda);
fprintf('Mean (MTTF) = %.1f hours\n', beta);
fprintf('Variance = %.1f hours2\n', beta^2);
fprintf('Std Dev = %.1f hours\n', beta);
fprintf('Coefficient of Variation = %.2f\n', beta/beta);

% Gaussian: noise voltage, sigma = 0.1V
mu = 0; sigma = 0.1;
fprintf('\n=== Gaussian Distribution ( $\mu=%.1f$ ,  $\sigma=%.2f$  V) ===\n', mu, sigma);
fprintf('Mean = %.2f V\n', mu);
fprintf('Variance (noise power) = %.4f V2\n', sigma^2);
fprintf('RMS noise = %.3f V\n', sigma);
fprintf('E[X2] (total power) = %.4f V2\n', mu^2 + sigma^2);
```

مثال ۲: بررسی ویژگی‌های واریانس

MATLAB

```
%% Variance of Sum of Independent RVs
N = 100000;

% Two independent noise sources
sigma1 = 0.1; % RMS of noise 1
sigma2 = 0.2; % RMS of noise 2

X1 = sigma1 * randn(1, N);
X2 = sigma2 * randn(1, N);
Y = X1 + X2; % Combined noise

fprintf('Var(X1) = %.4f (theory: %.4f)\n', var(X1), sigma1^2);
fprintf('Var(X2) = %.4f (theory: %.4f)\n', var(X2), sigma2^2);
fprintf('Var(X1+X2) = %.4f (theory: %.4f)\n', var(Y), sigma1^2 + sigma2^2);
fprintf('Std(X1+X2) = %.4f (theory: %.4f)\n', std(Y),
    sqrt(sigma1^2+sigma2^2));
fprintf('\nNote: std devs do NOT add: %.3f + %.3f = %.3f  $\neq$  %.3f\n', ...
    sigma1, sigma2, sigma1+sigma2, sqrt(sigma1^2+sigma2^2));
```

مثال ۳: میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی تبدیل شده

MATLAB

```
%% E[g(X)] using LOTUS: Power from Voltage
% X = voltage ~ N(0, 0.5V)
% P = X^2 / R, with R = 50 ohms

sigma = 0.5;    % noise voltage RMS
R = 50;         % resistance
N = 100000;

X = sigma * randn(1, N);
P = X.^2 / R;   % instantaneous power

% Using LOTUS: E[X^2/R] = E[X^2]/R = sigma^2/R
E_P_theory = sigma^2 / R;
E_P_sim = mean(P);

fprintf('Mean power: Theory = %.6f W, Sim = %.6f W\n', E_P_theory, E_P_sim);
fprintf('Mean power = %.3f mW\n', E_P_theory * 1000);
```

مثال ۴: گشتاورهای مراتب بالاتر و چولگی

MATLAB

```
%% Skewness and Kurtosis Comparison
N = 100000;

% Gaussian (symmetric)
X_gauss = randn(1, N);

% Exponential (right-skewed)
X_exp = exprnd(1, 1, N);

% Uniform (symmetric, light tails)
X_unif = rand(1, N);

fprintf('Distribution    | Skewness | Kurtosis\n');
fprintf('-----+-----+-----\n');
fprintf('Gaussian          | %+.3f   | %+.3f\n', skewness(X_gauss),
    ↳ kurtosis(X_gauss)-3);
fprintf('Exponential       | %+.3f   | %+.3f\n', skewness(X_exp),
    ↳ kurtosis(X_exp)-3);
fprintf('Uniform           | %+.3f   | %+.3f\n', skewness(X_unif),
    ↳ kurtosis(X_unif)-3);
fprintf('\nTheoretical:\n');
fprintf('Gaussian:      skew=0, kurt=0\n');
fprintf('Exponential:  skew=2, kurt=6\n');
fprintf('Uniform:       skew=0, kurt=-1.2\n');
```

مثال ۵: بررسی MGF

MATLAB

```

%% Verify MGF: Compute moments by differentiation (numerical)
% For  $X \sim \text{Exponential}(\lambda)$ 
lambda_rate = 2;
beta_scale = 1/lambda_rate;

% MGF:  $M(t) = \lambda / (\lambda - t)$ 
%  $M'(0) = E[X]$ ,  $M''(0) = E[X^2]$ 

t = 0;
dt = 1e-6;

% Numerical derivatives
M = @(t) lambda_rate ./ (lambda_rate - t);
M_prime = (M(t+dt) - M(t-dt)) / (2*dt);
M_double_prime = (M(t+dt) - 2*M(t) + M(t-dt)) / dt^2;

fprintf('From MGF derivatives:\n');
fprintf('   $E[X] = M'(0) = %.4f$  (theory:  $%.4f$ )\n', M_prime, 1/lambda_rate);
fprintf('   $E[X^2] = M''(0) = %.4f$  (theory:  $%.4f$ )\n', M_double_prime,
    ↪ 2/lambda_rate^2);
fprintf('   $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = %.4f$  (theory:  $%.4f$ )\n', ...
    M_double_prime - M_prime^2, 1/lambda_rate^2);

```

۴.۱۲ مسایل تمرینی

مسئله ۱: محاسبه پایه

یک متغیر تصادفی گسسته X دارای PMF زیر است: $P(X=2) = 0.1$, $P(X=1) = 0.2$, $P(X=0) = 0.5$, $P(X=-1) = 0.2$.

- (آ) $E[X]$ را بیابید.
 (ب) $E[X^2]$ را بیابید.
 (ج) $\text{Var}(X)$ را بیابید.
 (د) $E[3X + 2]$ را بیابید.
 (ه) $\text{Var}(3X + 2)$ را بیابید.

حل

$$\begin{aligned} E[X] &= (-1)(0.2) + (0)(0.5) + (1)(0.2) + (2)(0.1) = -0.2 + 0 + 0.2 + 0.2 = 0.2 \quad (\text{آ}) \\ E[X^2] &= (1)(0.2) + (0)(0.5) + (1)(0.2) + (4)(0.1) = 0.2 + 0 + 0.2 + 0.4 = 0.8 \quad (\text{ب}) \\ \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 = 0.8 - 0.04 = 0.76 \quad (\text{ج}) \\ E[3X + 2] &= 3E[X] + 2 = 3(0.2) + 2 = 2.6 \quad (\text{د}) \\ \text{Var}(3X + 2) &= 9 \cdot \text{Var}(X) = 9(0.76) = 6.84 \quad (\text{ه}) \end{aligned}$$

مسئله ۲: سیگنال و نویز

یک سیگنال دریافتی $R = 2.5 + N$ که در آن $N \sim N(0, 0.04)$.

- (آ) $E[R]$ و $\text{Var}(R)$ را بیابید.
 (ب) SNR را بر حسب dB بیابید.
 (ج) $P(R < 0)$ را بیابید — احتمال این که سیگنال منفی شود.

حل

$$\begin{aligned} \sigma_R &= 0.2, \text{Var}(R) = \text{Var}(N) = 0.04, E[R] = 2.5 \quad (\text{آ}) \\ (\text{ب}) \quad \text{توان سیگنال} &= 2.5^2 = 6.25, \text{توان نویز} = 0.04 \\ \text{SNR} &= 6.25/0.04 = 156.25 \rightarrow \text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}(156.25) = 21.94 \text{ dB} \\ (\text{ج}) \quad P(R < 0) &= P(N < -2.5) = \Phi(-2.5/0.2) = \Phi(-12.5) \approx 0 \quad (\text{بسیار نامحتمل}) \end{aligned}$$

مسئله ۳: میانگین‌گیری از اندازه‌گیری‌ها

یک حسگر n اندازه‌گیری مستقل از یک ولتاژ ثابت $V = 3.3V$ انجام می‌دهد.
هر اندازه‌گیری: $X_i = 3.3 + N_i$ که در آن $N_i \sim N(0, 0.01)$

- (آ) برای $n = 1$ مقدار $E[\bar{X}]$ و $\text{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟
(ب) چه تعداد اندازه‌گیری n لازم است تا $\sigma_{\bar{X}} < 0.01V$ شود؟
(ج) با $n = 100$ ، مقدار $P(|\bar{X} - 3.3| > 0.02)$ چقدر است؟

حل

- (آ) $E[\bar{X}] = 3.3$ ، $\text{Var}(\bar{X}) = 0.01/1 = 0.01$ ، $\sigma = 0.1V$
(ب) $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} < 0.01 \rightarrow \sqrt{n} > 10 \rightarrow n > 100$ به $n \geq 101$ نیاز است
(ج) $\sigma_{\bar{X}} = 0.1/\sqrt{100} = 0.01V$
 $P(|\bar{X} - 3.3| > 0.02) = P(|Z| > 2) = 2(1 - \Phi(2)) = 0.0455$

مسئله ۴: عمر قطعه

قطعات عمر (در هر ساعت $\lambda = 0.002$) $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ دارند.

- (آ) MTTF ، σ_T و ضریب تغییرات را بیابید.
(ب) $P(T > 1000)$ ساعت را بیابید.
(ج) $E[T^2]$ را بیابید و تفسیر کنید.

حل

- (آ) $\text{MTTF} = 1/\lambda = 500$ ساعت، $\sigma_T = 500$ ساعت، $CV = \sigma/\mu = 1$
(ب) $P(T > 1000) = e^{-0.002 \times 1000} = e^{-2} = 0.1353$
(ج) $E[T^2] = \text{Var}(T) + (E[T])^2 = 500^2 + 500^2 = 500000 \text{ hours}^2$
 $\sqrt{E[T^2]} = 707$ ساعت (عمر مؤثر)

مسئله ۵: کاربرد MGF

X دارای MGF زیر است: $M_X(t) = (1/3)e^t + (2/3)e^{2t}$.

(آ) X چه نوع متغیر تصادفی است؟ PMF آن را بیابید.

(ب) با استفاده از MGF مقدار $E[X]$ را بیابید.

(ج) با استفاده از MGF مقدار $\text{Var}(X)$ را بیابید.

حل

(آ) X گسسته است. با مقایسه با $\sum p_X(x)e^{tx}$:

$$P(X=2) = 2/3, P(X=1) = 1/3$$

$$M'(t) = (1/3)e^t + (4/3)e^{2t} \quad (\text{ب})$$

$$E[X] = M'(0) = 1/3 + 4/3 = 5/3$$

$$M''(t) = (1/3)e^t + (8/3)e^{2t}$$

(ج)

$$E[X^2] = M''(0) = 1/3 + 8/3 = 3$$

$$\text{Var}(X) = 3 - (5/3)^2 = 3 - 25/9 = 2/9$$

۴.۱۳ نکات کلیدی

۱. $E[X]$ = میانگین درازمدت — مرکز توزیع، مؤلفه DC
۲. $\text{Var}(X)$ = پراکندگی/توان — برای سیگنال‌های با میانگین صفر، واریانس همان توان است
۳. σ همان یکای X را دارد — مستقیماً به‌عنوان مقدار مؤثر (RMS) قابل تفسیر است
۴. خطی‌بودن امید ریاضی همواره برقرار است؛ جمع واریانس‌ها نیازمند استقلال است
۵. MGF به‌طور یکتا یک توزیع را مشخص می‌کند و تمام گشتاورها را تولید می‌کند
۶. در مهندسی: میانگین → سطح سیگنال، واریانس → توان نویز، انحراف معیار → نویز مؤثر

ماژول بعدی: ماژول ۵ — توابع مهم متغیر تصادفی